

# Guia CSS: Float, Display e Clear

Resumo prático da Aula 24 - Curso de HTML e CSS

## 1. A Propriedade Display

- **display: block:** O comportamento padrão de elementos como `<div>`. Ocupam toda a largura disponível na tela e forçam uma quebra de linha. Suas margens se sobrepõem naturalmente.
- **display: inline-block:** Permite alinhar blocos lado a lado e ainda definir dimensões precisas (largura e altura). Contudo, pode gerar espaços invisíveis indesejados originados pelo próprio código HTML subjacente (quebras de linha).

## 2. A Propriedade Float

- Antes do surgimento do **Flexbox** e **CSS Grid**, a propriedade `float` era a principal ferramenta para construir estruturas, menus e grids.
- **Comportamento principal:** Ao aplicar `float: left`, o elemento passa a flutuar à esquerda e ocupa apenas a largura do seu conteúdo ou largura especificada. O espaço restante na linha fica livre para ser preenchido por outros elementos.
- **Soma de Margens:** Ao usar `float`, as margens de elementos irmãos **não** se sobrepõem, elas se somam perfeitamente.
- **Colapso de Altura do Elemento Pai:** Elementos flutuantes "saem" do fluxo normal da página. Isso faz com que o elemento pai não consiga calcular suas alturas e, conseqüentemente, assuma uma altura igual a zero (desaparecendo estruturalmente).

## 3. A Propriedade Clear e a Técnica do "Clearfix"

- **A função do Clear:** Usado em elementos adjacentes para limpar o fluxo de itens flutuantes. Ao declarar `clear: left`, `clear: right` ou `clear: both`, o elemento se recusa a ocupar o espaço flutuante ao lado e inicia em uma linha limpa.
- **O Hack do Clearfix:** Para resolver o colapso de altura sem poluir o HTML, utiliza-se um **pseudo-elemento** (geralmente `::after`) diretamente no contêiner pai.
- **A Estrutura:** Injeta-se no final do pai:

`content: "";` (Cria um elemento fantasma vazio)

`display: block;` (Força comportamento de bloco)

`clear: both;` (Limpa o fluxo de ambas as laterais)

Com isso, o elemento pai passa a envolver e respeitar as dimensões dos seus filhos flutuantes.

## 4. Criando Grids com Float de Forma Segura

- Para alinhar múltiplas colunas, defina larguras baseadas em frações, como `width: 33.33%` (para 3 colunas).
- Utilize a propriedade `box-sizing: border-box` em todos os elementos. Isso impede que os cálculos de espaçamentos (padding) e bordas adicionem tamanho extra à largura, o que empurraria os itens para a linha de baixo.
- **Estruturação inteligente:** Para evitar erros de soma de `margin` derrubando colunas, divida suas estruturas em duas partes: um contêiner externo focado apenas no float/largura ( `.col` ) e um contêiner interno focado apenas no espaçamento e conteúdo ( `.col-content` ).

### Prática

**Enunciado:** Desenvolva uma seção de cartões de produtos (ou galeria de imagens) contendo 4 itens perfeitamente enfileirados. A disposição e o alinhamento das colunas devem ser construídos estritamente com o uso da propriedade `float`.

#### Resultado Esperado:

- A tela exibirá uma única linha contendo 4 cartões alinhados horizontalmente, cada um consumindo exatamente 25% da área horizontal disponível.
- O layout se manterá intacto (não ocorrerá quebra de linha por tamanho excedente).
- Haverá um espaçamento interno nos cartões, criado de forma que não interfira no limite total de largura da tela.
- O contêiner que agrupa os cartões (elemento pai) não sofrerá colapso de altura, "abraçando" todos os cartões de forma correta e assumindo a altura dos filhos.

*Como deve ficar com o estudante:* O estudante terá produzido um bloco de código sólido e escalável. Ele verá na tela os 4 quadrados devidamente espaçados internamente. Em seu código, haverá o uso orquestrado do `float: left`, cálculos controlados com a segurança de `box-sizing: border-box`, e a implementação via CSS do pseudo-elemento clearfix garantindo que a caixa-mãe não perca suas proporções.